

2025

ALÉRGENOS VEGETALES

EXTRACCIÓN DE DATOS DE ALÉRGENOS VEGETALES EMPLEANDO
INMUNE EPITOPE DATABASE (IEDB)

Control de versiones del PDD

Se indica la fecha la que se realiza una versión del documento, el numero de versión, así como la persona que la realiza

Versión	Fecha	Autor	Observaciones
1.0	07.04.2025	Julia Jiménez Abelleira	Primera versión del documento
1.1	15.04.2025	Julia Jiménez Abelleira	Segunda versión del documento

Flujo de aprobación de documentos

Se indica la fecha en la que se aprueba y la persona. En caso de no revisarse, cuando se comienza el desarrollo, se envía al cliente indicando en este punto su No revisión, dándose como correcto lo que consta en el presente documento

Versión	Documento	Fecha	Persona que revisa	Observaciones

Índice

Control de versiones del PDD.....2

Flujo de aprobación de documentos.....2

Índice3

Índice de ilustraciones..... 4

Introducción5

 Propósito 5

 Objetivos..... 5

 Directorio de contacto 6

Descripción del proceso: Análisis funcional7

 Aplicaciones usadas en el proceso..... 7

 Diagrama del proceso 'Análisis Funcional' 9

 Entrada al proceso 10

 Paso a paso detallado 12

 Descripción de los datos de salida 12

Descripción del proceso: Cómo va a ser..... 14

 Paso a paso del proceso realizado por el bot 14

 Diagrama del proceso14

 Paso a paso realizado por el bot16

 Risk Managment..... 17

 Casos de prueba para el desarrollo 18

 Excepciones de ejecución 18

 Excepciones de negocio (Business Exception)19

 Excepciones desconocidas (System Exception) 19

 Alarmado 21

 Pruebas de validación 21

 Alcance 21

 Anexos..... 22

Otras observaciones23

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Diagrama del proceso “Análisis Funcional” a alto nivel
Ilustración 2: Esquema general alto nivel

Introducción

Propósito

El documento de definición del proceso (PDD) describe el proceso de negocio seleccionado para su automatización.

En este documento describe la secuencia de pasos a realizar durante el proceso de dos formas:

- Se explica de forma funcional la forma en la que las personas encargadas del proceso lo realizan de forma detallada, apoyándonos en diagramas y capturas adjuntas. Esto es denominado **Análisis funcional**, y se valida para asegurar que el analista ha comprendido a la perfección el proceso que se debe realizar.
- Se explica de forma detallada cómo va a realizar el bot el proceso, ya que hay tareas que el bot puede realizar tareas de forma indirecta, sin abrir algún aplicativo, realizando consultas a bases de datos en background, etc.

El PDD es un documento de comunicación entre:

- El Analista de Negocio RPA y el experto de la materia (SME – Subject Matter Expert) / Process Owner.
- La finalidad es asegurar que el analista de negocio del RPA ha comprendido correctamente los detalles del proceso y los representa con precisión.
- La comunicación con el Analista de negocio RPA y el equipo de desarrollo (representado por el Arquitecto de la solución y el Líder de Desarrollo del RPA) en este documento tiene como finalidad asegurar que el proceso está documentado de forma apropiada y con un nivel de detalle suficiente para que el arquitecto pueda crear la solución basada en el contenido del PDD.

Objetivos

La finalidad de este documento es recoger los siguientes puntos:

- Detalle del paso a paso del proceso
- Requisitos para el desarrollo y la ejecución del bot
- Evaluación de salidas funcionales del bot. Las salidas funcionales son excepciones de negocio que puedan ocurrir, como, por ejemplo, una credencial que caduca, una casuística especial que deba evaluarse por parte humana, etc.
- Plan de pruebas
- Plan de contingencia ante posibles fallos de ejecución
- Plan de ejecución

Directorio de contacto

Relación de todo el personal implicado en el proyecto, a fin de recopilar su rol y forma de contactar con dicha persona en caso de necesidad

Nombre	Entidad	Rol	Contacto
Julia Jiménez Abelleira	Generation	Analista/Desarrollador	jimenezabelleirajulia@gmail.com
Ana Alicia López Vázquez	Generation	Responsable de proyecto	alicia.lopez.rpa@gmail.com

Descripción del proceso: Análisis funcional

Descripción del proceso desde el punto de vista funcional, incluyendo los aplicativos usados, perfilados necesarios, así como todo lo que la persona o personas encargadas necesitan como entrada para realizar el proceso de forma manual

A continuación, describiremos, de forma breve, el proceso que vamos a automatizar:

Extracción de datos de los epítomos para los alérgenos presentes en diferentes especies vegetales, empleando la base de datos IEDB. Se extraerán los datos de la secuencia de los epítomos, sus códigos en la base de datos del IEDB, los antígenos que los contienen y el organismo al que pertenecen. Todos estos datos serán escritos en un Excel que posteriormente será enviado por correo al destinatario indicado.

Comentado [AL2]: Añade los datos que vas a extraer, que los escribas en un excel y envías un email. Así está la descripción completa.

Aplicaciones usadas en el proceso

Descripción de los aplicativos usados en el proceso

Se detallan todos los aplicativos que son necesarios para realizar el proceso, incluyendo sus direcciones si son web, nombre y versión, así como perfilado necesario para llevar a cabo la tarea. Es importante detallar también los aplicativos auxiliares, si se usan, tales como Excel, gestor de bases de datos, etc.

Aplicación	Versión	Perfilado	URL	Comentarios
Uipath	2025.0.161	Usuario	C:\Users\USUARIO\Desktop\UiPath Studio	Community license
Uipath Orchestrator	2024.10.0-165.7138	WEB	https://cloud.uipath.com/generxbegdro/DefaultTenant/orchestrator/	
Uipath Assistant	2025.0.161.0	Usuario	C:\Users\USUARIO\Desktop\UiPath Assistant	
Google		Usuario	C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe	
Excel (Paquete Office)	2007.12.0-4518.1014	Usuario	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Excel 2007	

Comentado [AL3]: Falta el servidor de correo. Además, en lugar de chrome pon tu aplicación web con la URL. Si tu aplicación es local pon la ruta al .exe. El perfilado se refiere a la descripción o categorización del tipo de interacción que un usuario o una herramienta tendrá con un determinado aplicativo o sistema durante el proceso de automatización. En términos de UiPath, el perfilado es una forma de especificar si la interacción será a través de una aplicación web, aplicación de escritorio, servidor de correo, entre otros.

Gmail	No disponible	WEB/ Servidor de correo	https://mail.google.com/	Versión estándar
Inmune Epitope Database (IEDB)	No disponible	WEB	https://www.iedb.org/	Versión 2025

Diagrama del proceso 'Análisis Funcional'

Comentado [AL4]: Tienes que quitar el diagrama por defecto de la plantilla y poner tu diagrama funcional (Sin capturas de pantalla)

Se describe de forma esquemática los pasos que componen el proceso

El esquema general del proceso se muestra en la siguiente ilustración:

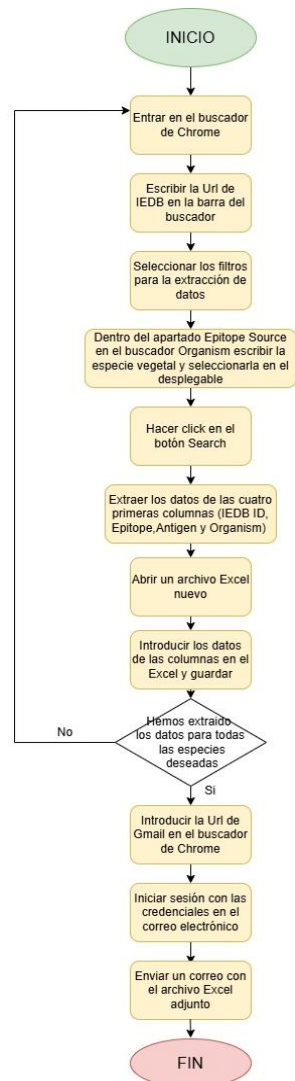


Ilustración 1: Diagrama del proceso "Análisis Funcional" a alto nivel

Entrada al proceso

Describimos lo que debe estar preparado de forma previa y sea necesario para que el proceso pueda realizarse

Un archivo Excel con las especies vegetales de las que el cliente desea extraer los datos de alérgenos

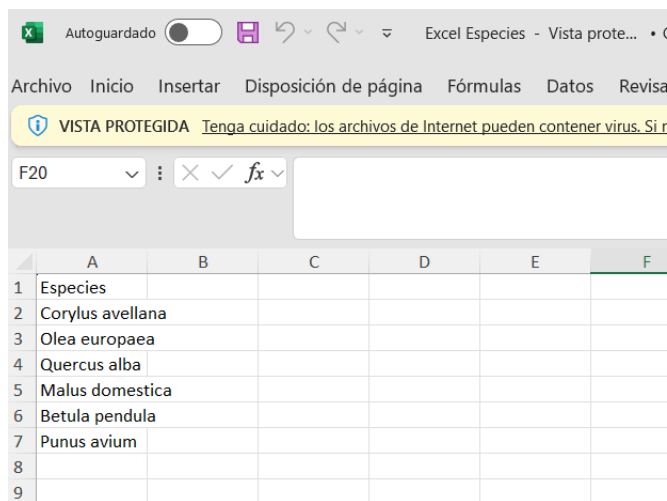


Figura 1. Excel Especies. En este excel de entrada se recogen las especies vegetales de las que se desean extraer los datos (dentro de la columna A en la Hoja1.

La contraseña y el usuario de la cuenta de correo electrónico deben estar guardadas como un asset de tipo credencial en el orquestador (Credencial Gmail).

El correo electrónico del destinatario de los datos extraído por el robot.

La ruta determinada donde se desea guardar el Excel.

Paso a paso detallado

Comentado [AL5]: Aquí no hace falta poner imágenes

El proceso descrito a continuación tratará de detallar el flujo de negocio actual tal como se realiza manualmente.

Si es necesario, se harán referencias a documentos anexos a este PDD con más detalle, diagramas, plantillas, etc.

- Paso 1: Acceder al navegador de Google Chrome haciendo click sobre el botón de la aplicación en la barra de herramientas.
- Paso 2: Hacer click sobre la barra superior del buscador de Google y escribir la url de la web de IEDB (www.iedb.org)
- Paso 3: Darle a la tecla de ENTER en el teclado
- Paso 4: En el apartado Epitope seleccionar la opción Linear peptide
- Paso 5: Dentro del apartado Epitope Source en la caja de Organism hacemos click, escribimos el nombre de la especie vegetal y la seleccionamos en el desplegable
- Paso 6: En el apartado Host seleccionamos la opción Human
- Paso 7: En el apartado Disease seleccionamos la opción Allergic
- Paso 8: hacemos click sobre el botón Search
- Paso 10: Extraigo los datos de la columna ID y los introduzco en el Excel
- Paso 11: Extraigo los datos de la columna Epitope y los introduzco en el Excel
- Paso 12: Extraigo los datos de la columna Antigen y los introduzco en el Excel
- Paso 13: Extraigo los datos de la columna Organism y los introduzco en el Excel
- Condición: He obtenido los datos anteriores para todas las especies vegetales deseadas.
- Paso 14A(La respuesta a la condición es No): Repito los pasos anteriores con el resto de especies vegetales
- Paso 14B(La respuesta a la condición es Si): Guardo el archivo de Excel en una ruta establecida
- Paso 15: Envío un correo electrónico con el archivo Excel con los datos extraídos como adjunto

Comentado [AL6]: Si no puedes hacerlo así, que vimos que era complicado, haz click sobre Find y se abre el popup y ahí escribes el nombre, te saldrá una coincidencia, la seleccionas y guardas el cambio.

Comentado [AL7]: Esto se acerca a lo que te acabo de comentar.



Descripción de los datos de salida

Describimos lo que se realiza al finalizar el proceso

Ej. Fichero actualizado en cierta ruta, correo electrónico informativo con ficheros adjuntos o capturas, carga asignada en web, etc

Los datos de salida consistirían en un correo electrónico donde se adjunta el archivo de Excel con los datos de alérgenos extraídos en el proceso y este mismo archivo quedaría guardado en la ruta predeterminada por el cliente.

Comentado [AL8]: Añade una captura de como quedaría el fichero. Si aun no tienes la automatización hecha, no te preocupes, añade tu manualmente los datos al excel.

ID IEDB	Epitopo	Antígeno	Organismo
1459457		Homo sapi	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
1594		AGLFKAVE	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
3717		APQHFTSA	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
4175		ARLFKSFVL	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
12416		EIDHANKF	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
16349		FKAVEAYLI	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
16456		FKSPVLDAI	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
16482		FKYCSIII	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
19961		GGPLGHTL	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
20856		GLFKAVEA	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
21410		GNEFKYMI	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
21437		GNGGPGT	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
21652		GPSTIKKIT	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
22382		GSILKITSK	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
22961		GVFCYEDE	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
23552		HANFKYCY	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
23873		HFTSAENL	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
27968		IPPARLFKS	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
31436		KISVEIKMA	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
32277		KMAAAPH	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
33976		KVEIDHA	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
36152		LGHTLEKIS	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
36900		LKITSKYHT	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
44686		NLEGGG	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))
66350		PARLFK	Cor a 1 (Ui Corylus avellana (European hazelnut))

Descripción del proceso: Cómo va a ser

Comentado [AL9]: Quita el diagrama por defecto y pon el tuyo con capturas.

Describimos el proceso tal y como lo va a realizar el bot

Este punto es importante, pues debemos asegurarnos de que lo que hace el bot y lo explicado en el punto "Descripción del proceso: Análisis funcional" obtienen el mismo resultado, siendo las diferencias entre ambas descripciones únicamente por agilizar la ejecución del mismo, ser más eficientes, etc.

Paso a paso del proceso realizado por el bot

Diagrama del proceso

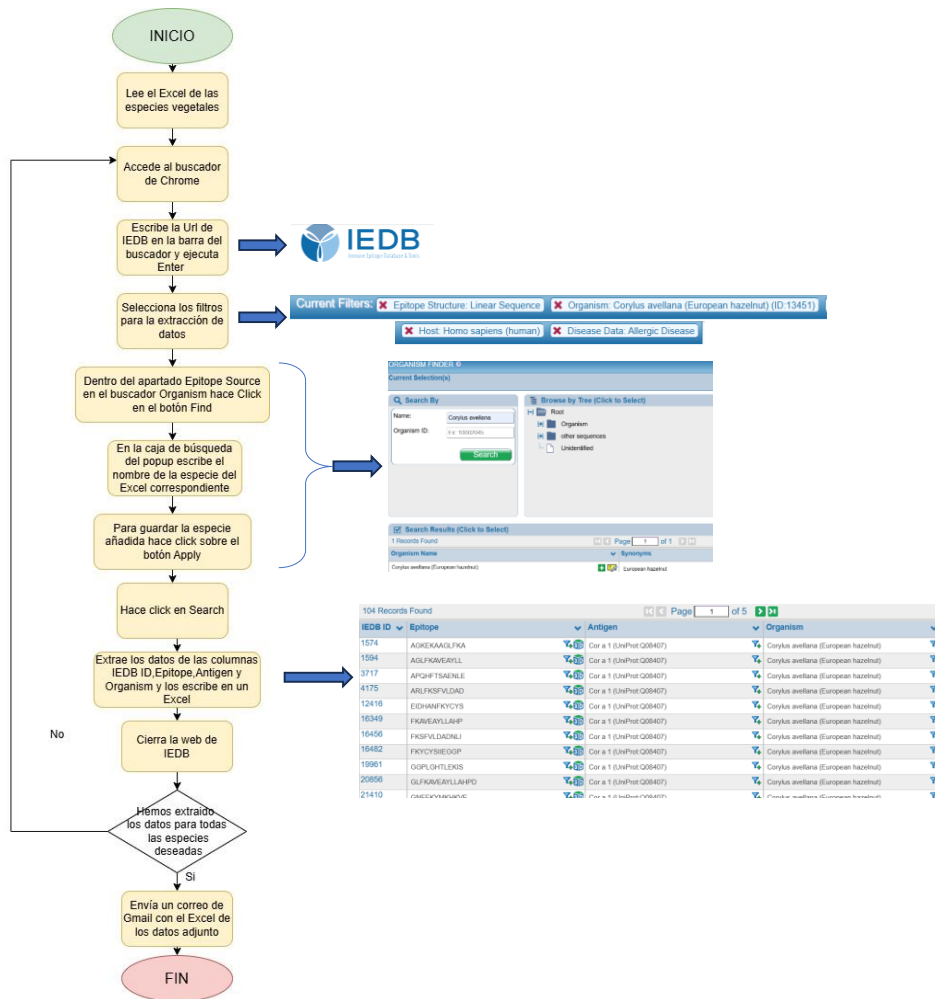


Ilustración 2: Esquema general alto nivel

Paso a paso realizado por el bot

Se detallan los pasos que va a realizar el bot, haciendo énfasis en las diferencias con respecto al paso a paso funcional

Paso 1: Lee el Excel de especies vegetales proporcionado por el cliente de las cuales se quieren extraer los datos de los alérgenos.

Condición: El Excel de las especies vegetales está vacío (no quedan más datos por extraer).

Paso 2A (la respuesta a la condición es no): Accede al buscador de Chrome.

Paso 3A: Escribe en la barra del buscador de Chrome la web de IEDB (www.IEDB.org) y ejecuta Enter

Paso 4A: Comprueba que existe el elemento Linear peptide para asegurarse de que estamos en la página de inicio de la web y si es así selecciona este elemento.

Paso 5A: Selecciona el elemento Human en el apartado Host.

Paso 6A: Selecciona el elemento Allergic en el apartado Disease.

Paso 7A: Lee el contenido de la primera celda del Excel de las especies vegetales y lo guarda .

Paso 8A: Selecciona el botón Find al lado de la caja de escritura de Organism en el apartado Epitope Source

Paso 9A: Escribe la especie previamente guardada en la caja de Organism que aparece en la nueva ventana y aplica este filtro pulsando el botón Apply

Paso 10A: Hace click sobre el botón Search.

Paso 11A: Comprueba que existe el elemento * Records Found para saber que se han extraído los datos

Paso 12A: Extrae los datos de las cuatro primeras columnas (IEDB ID, Epitope, Antigen, Organism)

Paso 13A: Escribe los datos en un fichero de Excel

Paso 14A: Una vez se han extraído los datos de esta especie borra el contenido de esa celda en el Excel de las especies vegetales.

Paso 2B (la respuesta a la condición es Si): guarda el archivo de Excel con los datos en una ruta determinada

Paso 3B: Accede a las credenciales de la cuenta de Gmail desde la que se quiere escribir el correo.

Paso 4B: Escribe un correo de gmail con el destinatario indicado por el cliente y el asunto Datos alérgenos vegetales. Adjunta en el correo el archivo Excel que se había guardado previamente en la ruta predeterminada.

Comentado [AL10]: Aquí te preguntas si hay datos por extraer y si hay entonces extraes un dato, extraes otro dato y luego repites estos pasos hasta que no queden mas datos por extraer.

Comentado [AL11]: No hace falta llegar a ser tan técnicos.

Risk Managment

Se detallan los riesgos que pueden producirse durante el desarrollo o durante una ejecución errónea

Descripción del evento	Acción a realizar

Casos de prueba para el desarrollo

Se recopilan los casos de prueba de los que se dispondrá durante la fase de desarrollo, a fin de poder reproducir todas las posibles casuísticas que deba tener programadas el bot

Origen	Comportamiento de los casos de prueba (debemos conocer si son casos reales, que debemos terminar cuando los tratemos, o casos que podemos probar varias veces sin repercusión)
Introducimos en el Excel de Especies una especie vegetal no registrada en IEDB	Se comprueba que en este caso actúa correctamente la excepción de negocio SL-01 y envía un correo con el fallo

Excepciones de ejecución

Una excepción es todo aquello que impide que proceso pueda finalizarse de forma correcta

Hasta ahora, hemos descrito el proceso de forma ideal, imaginando que no se produce ninguna excepción durante la ejecución de los pasos, pero conocemos que puede haber casos especiales que deben ser tratados de otra forma si se cumple una condición, o fallos en la aplicación/entorno, que no deben afectar a la ejecución completa, sino alarmar en caso.

Hay dos tipos de excepciones, y ambas deben de abordarse:

- Conocidas:** Se conoce cuando van a producirse, por ejemplo, una suma de facturas no coincide con el total del pedido, las credenciales de acceso fallan, etc. Podemos prever una acción a realizar si se producen.
- Desconocidas:** No se puede predecir, por ejemplo, el aplicativo se cierra, responde con lentitud, una conexión está cerrada, etc, y, en caso de que ocurra, debe procesarse de forma que paliemos su efecto en los diferentes elementos de la cola de trabajo.

Las excepciones conocidas, se denominan de negocio (Business), y las excepciones desconocidas se denominan de sistema (System).

Excepciones de negocio (Business Exception)

Se recogen todas las excepciones detectadas durante el análisis, así como la acción a tomar cuando se produzcan

Al margen de las aquí mencionadas, a lo largo del desarrollo pueden surgir nuevas, que se reflejarán en este documento, actualizándose la tabla.

Código de la excepción	Mensaje descripción de la excepción	Acción a realizar
SL-01	No se introduce bien el nombre de la especie vegetal o fallo al seleccionar el desplegable	Se envía un correo electrónico en el que se informa de que ha habido fallo al extraer los datos

Comentado [AL12]: ¿Haces login en tu proceso?

Excepciones desconocidas (System Exception)

Son excepciones que se producen de forma no controlada

Al ser de naturaleza fortuita, estas excepciones se gestionan re- encolando el elemento de la cola que la ha producido, gestionándolo un número máximo de veces (parametrizado) antes de desistir de su procesamiento. De esta forma, si se produce por un fallo puntual de un aplicativo, por ejemplo, podemos completar la ejecución del item con un reintento. Si este reintento se produce mas del número máximo de veces establecido, es probable que sea una casuística que deba revisarse de forma individual, para corregir una posible lógica errónea en la programación.

Esos casos no podrán ser finalizado por el bot y deberá ser realizado manualmente por la parte funcional. (Corresponderá al porcentaje de casuísticas que la automatización no puede finalizar correctamente)

Código de la excepción	Mensaje de salida	Acción a tomar
SL-00	Ha ocurrido un error no controlado	El robot realiza hasta N reintentos, continuando con el siguiente item tras estos reintentos. Se abandona este elemento de la carga de trabajo del bot, para que sea revisado por la parte funcional.

Comentado [AL13]: Todas las system exception se engloban dentro de la SL-00. El resto quitálas.

Alarmado

Se detalla si el bot debe emitir una alerta en algunas excepciones, por que medio se realiza la misma, y la relación de personas a informar, así como el formato que compone ese alarmado

Pruebas de validación

Historias de usuario:

- Acceso a la web: acceso a la web Imune Epitope Database (IEDB).Criterio de aceptación: el bot debe acceder a la web de alérgenos
- Uso de filtros: establecimiento de filtro como la especie vegetal, la estructura del epitopo, el huésped,etc Criterio de aceptación: el bot debe seleccionar y aplicar los filtros de búsqueda predeterminados e introducir la especie vegetal de la que se desean extraer los alérgenos.
- Extracción de datos: se extraen los datos de la secuencia del epitopo, su ID en la base de datos del IEDB, el antígeno al que pertenece y el organismo del que procede (especie vegetal en este caso). Criterio de aceptación: El bot debe extraer en distintos pasos los datos de las cuatro primeras columnas de la tabla (IEDB ID, Epitope, Antigen y Organism)
- Escritura en Excel: se escriben los datos extraídos anteriormente en un nuevo archivo de Excel. Criterio de aceptación: El bot debe escribir en un Excel los datos anteriores que va extrayendo para cada una de las especies vegetales escritas en el Excel de entrada aportado por el cliente
- Envío de email: se envía al cliente un email de gmail con el archivo Excel que contiene los datos de alérgenos vegetales extraídos como documento adjunto. Criterio de aceptación: el bot debe enviar un correo electrónico al cliente con el archivo Excel de los datos extraídos adjunto.

Se detallan las pruebas que vamos a realizar para validar el bot durante la fase de infancia, tras finalizar el desarrollo

Alcance

El alcance del proyecto se limita a lo recogido en este documento, y en los anexos incluidos, en el momento de la firma que valida este documento como correcto para realizar el desarrollo en base al mismo.

El fin del bot es realizar todos y cada uno de los puntos detallados en este documento, por lo que cualquier otro punto no detallado o reflejado en el mismo, no estará contemplado dentro de la cotización, y se considerará como fuera de alcance del proyecto.

Cualquier modificación, mejora o ampliación del comportamiento del robot se podrá realizar como evolutivo del mismo, tras su correspondiente análisis y cotización del mismo.

Anexos

Se reflejan todos los documentos que sean necesarios para completar el análisis realizado, tales como esquemas, ficheros plantilla de entrada/salida, plantillas de informe, estructuras de alarmado, etc

Diagrama usuario def.JPG

Digrama robot def.JPG

Comentado [AL14]: Aquí tienes que añadir los nombres de ficheros adicionales al PDD que quieras añadir en la entrega del PDD, por ejemplo los diagramas. Si tu fichero de diagrama se llama "Diagramas.pdf" entonces añade justo ese nombre aquí. Si tienes algún txt con la estructura del cuerpo del correo, también lo añades.

Otras observaciones

Se reflejan las observaciones que no deban contemplarse en otro punto del documento

Aceptación de la definición del proceso por parte del cliente

Por la presente confirmo la exactitud e integridad del proceso registrado 'Alérgenos vegetales' en el presente documento (versión 1.1.0), que sirve como base para la creación de la solución de automatización.

Comentado [AL15]: Aquí pon el nombre de tu proceso.

Lugar, Fecha

Nombre

Firma